

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการค้าปลีกที่มีข้อมูลการซื้อขายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ชุดข้อมูล Customer Shopping Behavior เป็นข้อมูลที่แสดงถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านอายุ เพศ หมวดหมู่สินค้า วิธีการชำระเงิน และยอดการสั่งซื้อ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาลักษณะการซื้อสินค้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้าได้

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงสนใจนำชุดข้อมูลดังกล่าวมาทำความสะอาดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และสร้าง Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization ซึ่งช่วยให้สามารถสรุปข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการ Data Cleaning
3. เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA)
4. เพื่อพัฒนา Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูล
5. เพื่อฝึกการใช้งาน Python, HTML, CSS, JavaScript และ Chart.js

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การเตรียมข้อมูลจนถึงการนำเสนอผลลัพธ์
2. สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Dashboard ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เข้าใจการใช้งาน Python และไลบรารีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. พัฒนาทักษะด้าน HTML, CSS, JavaScript และ Chart.js
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและงานด้าน Data Analytics ได้ในอนาคต

4. รายละเอียดชุดข้อมูล (Dataset Description)

ชุดข้อมูล Customer Shopping Behavior ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้าจำนวน 10,000 รายการ โดยมีคอลัมน์สำคัญดังนี้

1. Customer ID
2. Age
3. Gender

4. Category
5. Purchase Amount
6. Payment Method
7. Location
8. Subscription Status
9. Review Rating
10. Previous Purchases
11. Frequency of Purchases

ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าได้

5. Data Cleaning

1. ตรวจสอบ Missing Values
2. ลบข้อมูลซ้ำ
3. แปลงประเภทข้อมูล
4. ตรวจสอบข้อมูลหลัง Cleaning

6. การเตรียมข้อมูล (Data Cleaning)

1. การลบข้อมูลซ้ำ
2. การตรวจสอบประเภทข้อมูล
3. การบันทึกไฟล์หลังทำความสะอาด

6. การพัฒนา Dashboard

HTML

CSS

JavaScript

Chart.js

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ Customer Shopping Dashboard ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากชุดข้อมูล Customer Shopping Behavior โดยเริ่มจากการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA) จากนั้นจึงพัฒนา Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization

Dashboard ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย KPI Cards และกราฟ 4 ประเภท ได้แก่ Pie Chart, Bar Chart, Doughnut Chart และ Line Chart ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นแนวโน้มและพฤติกรรม การซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ